给 Astra 的精读指令：Bravo–Cominetti 2024 随机 KM 论文详细拆解

2026-10-14

1. 任务

精读并逐节拆解下面这篇论文，产出一份我能对照原文自学的中文精读笔记。

- 论文：Mario Bravo, Roberto Cominetti, *Stochastic Fixed-Point Iterations for Nonexpansive Maps: Convergence and Error Bounds*, SIAM J. Control Optim., 2024, DOI 10.1137/22M1515550。
- PDF：`/Users/liluxuan/Zoterodb/storage/6PUG34I4/Bravo and Cominetti - 2024 - 2024_SIAM_Stochastic Fixed-Point Iterations for Nonexpansive Maps Convergence and Error Bounds.pdf`，共 29 页。

读者：刚进入不动点方向的优化研究者，熟悉随机梯度法、Robbins–Siegmund 引理和 Nesterov 加速的 Lyapunov 分析，对 KM 迭代和非扩张算子理论较陌生。

读完后我要能做到三件事：

1. 不看原文复述每个主要定理的假设、结论和证明主线；
2. 说清噪声在证明的哪一步进入、带什么权重、靠什么条件被控制；
3. 判断哪些结论与技巧能移植到带动量的随机 Fast KM，哪些不能。

2. 拆解内容

按论文结构逐节写，覆盖以下内容。

2.1 论文定位

用两三句话写出：论文研究什么迭代、解决什么问题、主要结论是什么。再写出它相对 Combettes–Pesquet 随机拟 Fejér 框架和经典随机逼近理论的增量。

2.2 设定、记号与假设

1. 写出迭代 (SKM)、噪声 U_n 的定义，以及原范数与欧氏范数的区分。
2. 对假设 (H0)–(H4)、(BVAR)、(UNI) 逐条给出：公式、含义、一个满足它的例子、一个违反它的例子。
3. 画一张表，列出每个定理用到哪些假设。

2.3 核心工具：Theorem 2.1

1. 写出定理陈述，说明它来自 Bravo–Cominetti–Pavez-Signé 2019 的含误差 KM 估计。
2. 说明函数 κ、τ_n、π_{kn} 等量的定义与作用。
3. 说明 2.1 节的 reduction trick 如何把 (SKM) 化归到 Theorem 2.1。

2.4 主要定理逐个拆解

覆盖 Lemma 2.4、Theorem 2.5、Theorem 2.8、Corollary 2.9、Theorem 2.10、Theorem 2.11、Corollary 2.12、Theorem 4.1、Theorem 4.4、Corollary 4.5、Proposition 5.1、Corollary 5.4、Corollary 5.5。对每一个都写出：

1. **陈述**：用 LaTeX 写出假设与结论；
2. **结论类型**：从下面五类中标注：有限时域界、期望界、残差几乎必然趋零或几乎必然速率、迭代点几乎必然收敛、样本复杂度；
3. **证明步骤**：编号写出主线，关键不等式单独列出，并标原文公式编号；
4. **噪声处理**：噪声项的形式、权重、所需可和性（ℓ^1 或 ℓ^2）、用到的鞅或概率工具；
5. **检查点**：一个我能自己验证的小问题，例如代入 $\alpha_n = 1/(n+1)^a$ 算出速率指数。

Theorem 2.5 和 Theorem 2.11 写到能逐行对照原文的程度，其余定理写清主线即可。Theorem 2.8 要与 Combettes–Pesquet 的 Corollary 2.7 对比。

2.5 第 3 节应用

简要写出 Q-learning 如何写成 (SKM)、Theorem 3.1 与 3.2 用了哪些一般定理、数值例子验证了什么。这一节不展开证明。

2.6 总表

列为：定理编号 | 假设 | 步长条件 | 结论 | 结论类型 | 速率。

2.7 通往随机 Fast KM 的接口

1. 论文中哪些量和不等式在加入动量后会改变；
2. 论文缺少哪一类结论，例如残差的几乎必然速率、不依赖预设迭代总数的最优速率、加速；
3. 哪些证明技巧能直接借用，哪些需要替换，并说明理由。

2.8 练习与疑问

1. 3–5 道推导练习，难度从代入计算到补全一个证明步骤，附简要答案；
2. 读原文时发现的疑点、记号不清或可能的笔误，标明页码与公式编号。

3. 写作要求

1. 中文行文，技术术语保留英文原名。
2. 所有定理、引理、公式都标原文编号与页码。原文没有写明而由你补出的推导，标「补充推导」。
3. 记号与原文保持一致；需要新记号时先说明。

4. 输出文件

产出两个文件，放在 `/Users/liluxuan/Documents/Obsidian/My_Paper/6_stochastic_acclerate/Bot-meeting/`：

1. **Markdown**：`261014-BravoCominetti2024-精读.md`，供 Obsidian 阅读。
   - 文件开头写 YAML front matter：`title`、`date: 2026-10-14`、`tags: [stochastic-KM, fixed-point, paper-reading]`、`source` 填 DOI。
   - 行内公式用 `$...$`；独立公式用单独成行的 `$$` 包围，前后各留一行空行。
   - 不使用 `\label`、`\eqref`、`\tag`、`aligned`、`cases` 等环境与命令；表格内公式用 `\lvert`、`\rVert` 代替竖线。
   - 用二级、三级标题组织，使 Obsidian 大纲视图可导航。
2. **PDF**：`261014-BravoCominetti2024-精读.pdf`，由上述 Markdown 转换生成，命令如下：

```
cd "/Users/liluxuan/Documents/Obsidian/My_Paper/6_stochastic_acclerate/Bot-meeting/" && pandoc "261014-Bra
```

生成后打开 PDF 检查：中文正常显示，公式全部渲染，没有残留的美元符号或 LaTeX 源码。转换报错时修正 Markdown 后重新生成。